

Funções em C (com valor e referência)

O que é uma função?

Uma **função** é como uma **pequena máquina** que faz uma tarefa. Você pode:

1. **Dar um nome** a ela
 2. **Mandar informações** para ela
 3. **Pedir que ela faça algo e retorne uma resposta** (ou não)
-

Como criar uma função

```
#include <stdio.h>

// Uma função que mostra uma mensagem
void digaOla() {
    printf("Ola!\n");
}

int main() {
    digaOla(); // Chamando a função
    return 0;
}
```

 A função **digaOla** só mostra uma mensagem. Ela não recebe nada e não retorna nada (**void**).

Enviando dados para funções: parâmetros

Passagem por valor

Quando passamos **por valor**, a função **recebe uma cópia** da informação. Se ela mudar, **não muda o original**.

 Exemplo:

```
#include <stdio.h>

void dobrar(int numero) {
    numero = numero * 2;
    printf("Dentro da função: %d\n", numero);
}

int main() {
    int x = 5;
    dobrar(x);
    printf("Fora da função: %d\n", x);
    return 0;
}
```

🧠 O que acontece?

- A função dobra o número.
- **Mas fora da função, x ainda é 5**, pois foi passada uma **cópia**.

📌 Passagem por referência

Quando passamos **por referência**, a função **mexe no valor original**, usando **ponteiros**.

💡 Exemplo:

```
#include <stdio.h>

void dobrar(int *numero) {
    *numero = *numero * 2;
    printf("Dentro da função: %d\n", *numero);
}

int main() {
    int x = 5;
    dobrar(&x); // Passando o endereço de x
    printf("Fora da função: %d\n", x);
    return 0;
}
```

🧠 O que acontece?

- A função **realmente dobra o valor de x**.
- Porque usamos ***** (valor) e **&** (endereço).

🧩 Resumo Final

Conceito	Explicação simples	Exemplo básico
Função	Uma "máquina" com um nome	<code>void digaOla()</code>
Passagem por valor	A função usa uma cópia do valor	<code>void soma(int x)</code>
Passagem por referência	A função usa o valor original	<code>void soma(int *x) + soma(&n)</code>
* (asterisco)	Acessa o valor guardado no endereço	<code>*x = *x + 1;</code>
& (e comercial)	Pega o endereço de uma variável	<code>soma(&x);</code>